TALLER DE BASES DE DATOS EN SQL SERVER

Asignatura: Informática
Tema: Creación de bases de datos y tablas en Microsoft SQL Server
Docente: Harol H. Torres Neuta
Objetivo: Analizar necesidades de diferentes contextos y diseñar una base de datos en SQL Server, identificando los campos, los tipos de datos y las restricciones necesarias para almacenar la información.

Instrucciones generales

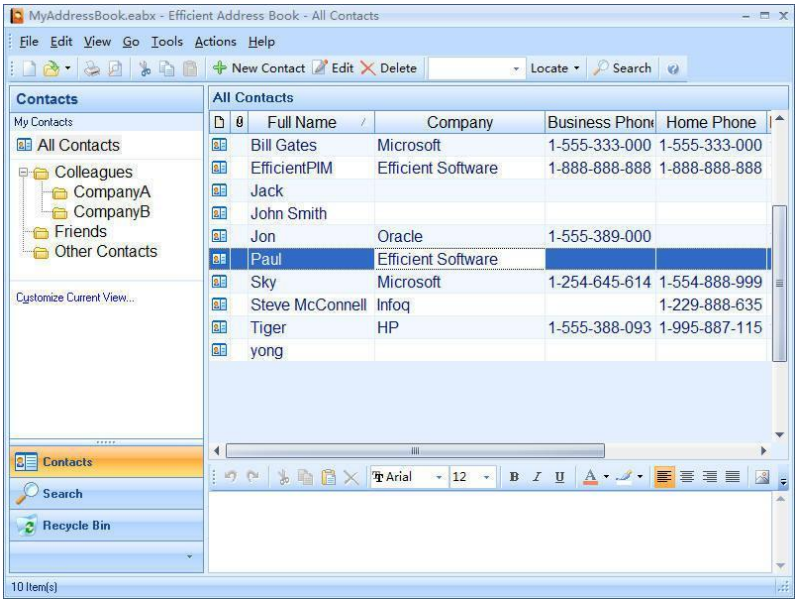
Lee cada caso y desarrolla la solución en SQL Server Management Studio (SSMS).

Para cada problema debes:

1. Crear una base de datos con un nombre relacionado con la necesidad planteada.
2. Seleccionar la base de datos mediante la instrucción USE.
3. Crear una tabla que permita almacenar la información solicitada.
4. Determinar el nombre de cada campo y su tipo de dato (INT, VARCHAR, NVARCHAR, DATE, DECIMAL, BIT, entre otros).
5. Definir una llave primaria para identificar de forma única cada registro.
6. Establecer cuáles campos son obligatorios y cuáles deben ser únicos, cuando corresponda.
7. Insertar al menos tres registros de ejemplo.

Importante: Los datos que aparecen en cada caso son ejemplos de la información que debe almacenar la tabla. El estudiante debe decidir qué tipo de dato corresponde a cada campo y escribir el código SQL.

CASO 1. AGENDA DE CONTACTOS



SITUACIÓN PROBLEMA

Una persona necesita organizar sus contactos personales y guardar sus datos para consultarlos cuando necesite comunicarse con ellos. La base de datos debe llamarse AgendaContactos y la tabla Contactos.

CAMPO SUGERIDO	INFORMACIÓN QUE DEBE ALMACENAR
ID	IDENTIFICADOR ÚNICO DEL CONTACTO
NOMBRE	NOMBRE COMPLETO
EDAD	EDAD DE LA PERSONA
IDENTIFICACION	NÚMERO DE DOCUMENTO
TELEFONO	NÚMERO TELEFÓNICO
CORREO	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
FECHA_REGISTRO	FECHA EN QUE SE AGREGÓ EL CONTACTO

CASO 2. BIBLIOTECA ESCOLAR



SITUACIÓN PROBLEMA

Una biblioteca escolar necesita registrar los libros disponibles para que los estudiantes puedan consultar la información de cada ejemplar.

La base de datos debe llamarse **BibliotecaEscolar** y la tabla Libros.

CAMPO SUGERIDO	INFORMACIÓN QUE DEBE ALMACENAR
ID_LIBRO	IDENTIFICADOR ÚNICO DEL LIBRO
TITULO	TÍTULO DEL LIBRO
AUTOR	NOMBRE DEL AUTOR
EDITORIAL	NOMBRE DE LA EDITORIAL
ANIO_PUBLICACION	AÑO DE PUBLICACIÓN
NUMERO_PAGINAS	CANTIDAD DE PÁGINAS
DISPONIBLE	INDICA SI EL LIBRO ESTÁ DISPONIBLE

CASO 3. REGISTRO DE ESTUDIANTES



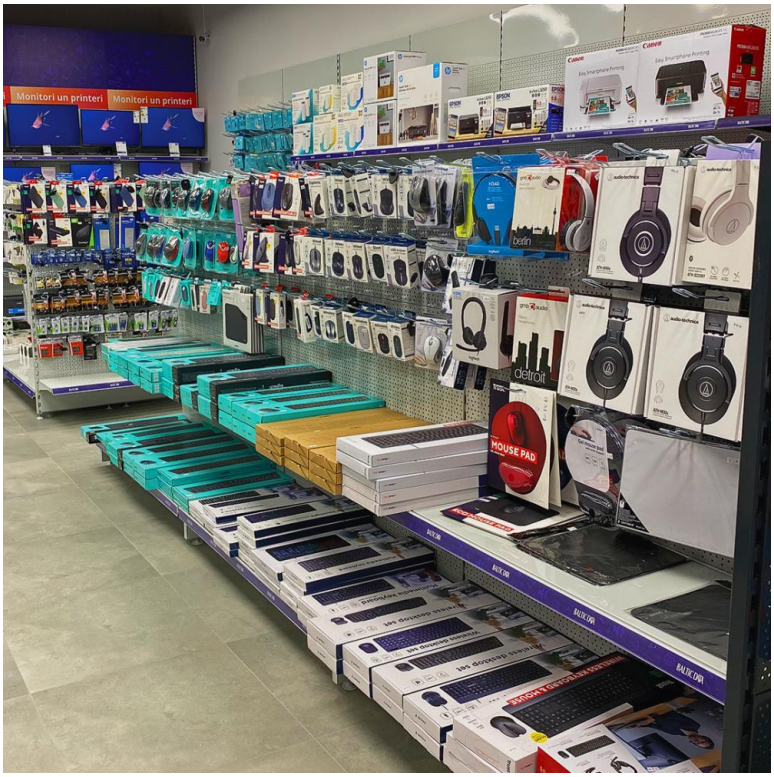
SITUACIÓN PROBLEMA

Una institución educativa necesita almacenar información básica de sus estudiantes para consultar sus datos y mantener actualizado el registro académico.

La base de datos debe llamarse **RegistroEstudiantes** y la tabla Estudiantes.

CAMPO SUGERIDO	INFORMACIÓN QUE DEBE ALMACENAR
ID_ESTUDIANTE	IDENTIFICADOR ÚNICO DEL ESTUDIANTE
NOMBRES	NOMBRES DEL ESTUDIANTE
APELLIDOS	APELLIDOS DEL ESTUDIANTE
DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
FECHA_NACIMIENTO	FECHA DE NACIMIENTO
CURSO	CURSO AL QUE PERTENECE, POR EJEMPLO, 606
CORREO	CORREO ELECTRÓNICO
ACTIVO	INDICA SI CONTINÚA MATRICULADO

CASO 4. TIENDA DE TECNOLOGÍA



SITUACIÓN PROBLEMA

Una tienda de tecnología necesita registrar sus productos, controlar sus precios y conocer cuántas unidades tiene disponibles. La base de datos debe llamarse TiendaTecnologia y la tabla Productos.

CAMPO SUGERIDO	INFORMACIÓN QUE DEBE ALMACENAR
ID_PRODUCTO	IDENTIFICADOR ÚNICO DEL PRODUCTO
NOMBRE	NOMBRE DEL PRODUCTO
CATEGORIA	CATEGORÍA DEL PRODUCTO
MARCA	MARCA COMERCIAL
PRECIO	PRECIO DE VENTA
CANTIDAD_STOCK	UNIDADES DISPONIBLES
FECHA_INGRESO	FECHA DE INGRESO AL INVENTARIO
ACTIVO	INDICA SI EL PRODUCTO SE COMERCIALIZA

CASO 5. CONSULTORIO MÉDICO



SITUACIÓN PROBLEMA

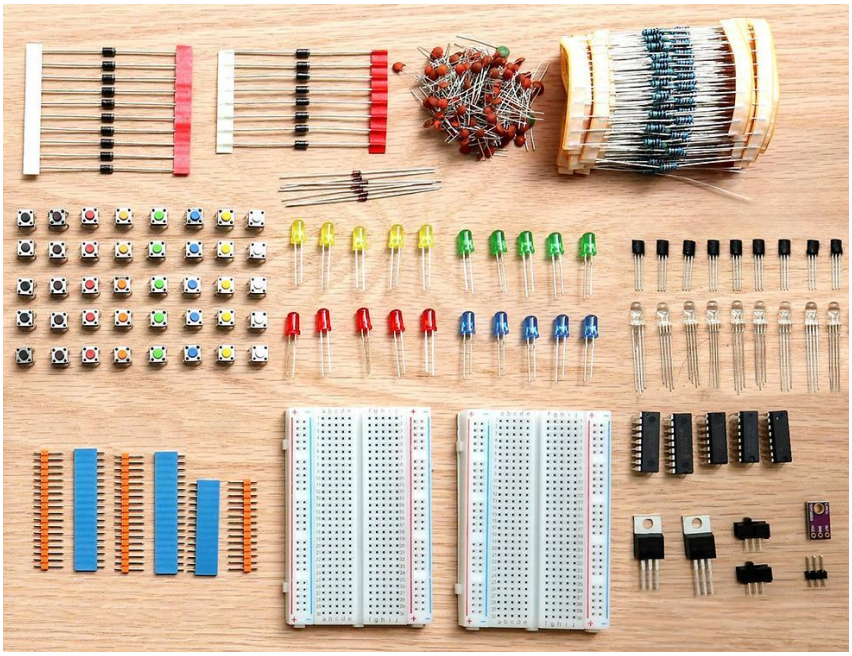
Un consultorio necesita registrar a sus pacientes para administrar sus datos básicos y consultar su información de contacto.

La base de datos debe llamarse ConsultorioMedico y la tabla Pacientes.

CAMPO SUGERIDO	INFORMACIÓN QUE DEBE ALMACENAR
ID_PACIENTE	IDENTIFICADOR ÚNICO DEL PACIENTE
NOMBRES	NOMBRES COMPLETOS
DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
FECHA_NACIMIENTO	FECHA DE NACIMIENTO
TELEFONO	NÚMERO DE CONTACTO
CORREO	CORREO ELECTRÓNICO
TIPO_SANGRE	TIPO DE SANGRE, POR EJEMPLO, O+

FECHA_REGISTRO	FECHA DE REGISTRO EN EL CONSULTORIO

Caso 6. Inventario de componentes electrónicos



SITUACIÓN PROBLEMA

El laboratorio de electrónica de un colegio necesita llevar el control de los componentes que utiliza en sus actividades y proyectos escolares. La base de datos debe llamarse InventarioElectronica y la tabla Componentes.

CAMPO SUGERIDO	INFORMACIÓN QUE DEBE ALMACENAR
ID_COMPONENTE	IDENTIFICADOR ÚNICO DEL COMPONENTE
NOMBRE	NOMBRE, POR EJEMPLO, LED
REFERENCIA	CÓDIGO O REFERENCIA DEL COMPONENTE
VALOR_COMPONENTE	VALOR TÉCNICO, POR EJEMPLO, 220 OHMIOS
UNIDAD_MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA, POR EJEMPLO, OHMIOS
CANTIDAD	CANTIDAD DISPONIBLE
PRECIO_UNITARIO	PRECIO DE CADA UNIDAD
FECHA_COMPRA	FECHA DE ADQUISICIÓN

CASO 7. REGISTRO DE VEHÍCULOS



SITUACIÓN PROBLEMA

Una empresa de vehículos necesita registrar los automóviles disponibles para conocer sus características y precios de venta. La base de datos debe llamarse InventarioVehiculos y la tabla Vehiculos.

CAMPO SUGERIDO	INFORMACIÓN QUE DEBE ALMACENAR
ID_VEHICULO	IDENTIFICADOR ÚNICO DEL VEHÍCULO
PLACA	MATRÍCULA O PLACA DEL VEHÍCULO
MARCA	MARCA DEL VEHÍCULO
MODELO	NOMBRE O REFERENCIA DEL MODELO
ANIO	AÑO DE FABRICACIÓN
COLOR	COLOR DEL VEHÍCULO
PRECIO	PRECIO DE VENTA

DISPONIBLE	INDICA SI ESTÁ DISPONIBLE PARA LA VENTA

CASO 8. INSCRIPCIÓN A CURSOS DE PROGRAMACIÓN



SITUACIÓN PROBLEMA

Una academia ofrece cursos de programación y necesita registrar sus cursos, incluyendo la información principal de cada uno. La base de datos debe llamarse CursosProgramacion y la tabla Cursos.

CAMPO SUGERIDO	INFORMACIÓN QUE DEBE ALMACENAR
ID_CURSO	IDENTIFICADOR ÚNICO DEL CURSO
NOMBRE	NOMBRE DEL CURSO
LENGUAJE	LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN ENSEÑADO
NIVEL	NIVEL: BÁSICO, INTERMEDIO O AVANZADO
DURACION_HORAS	DURACIÓN TOTAL EN HORAS
PRECIO	PRECIO DE INSCRIPCIÓN

FECHA_INICIO	FECHA DE INICIO
CUPOS_DISPONIBLES	CANTIDAD DE CUPOS DISPONIBLES

CASO 9. REGISTRO DE MASCOTAS



SITUACIÓN PROBLEMA

Una veterinaria necesita llevar un registro de las mascotas atendidas y conservar sus datos básicos para identificarlas. La base de datos debe llamarse RegistroMascotas y la tabla Mascotas.

CAMPO SUGERIDO	INFORMACIÓN QUE DEBE ALMACENAR
ID_MASCOTA	IDENTIFICADOR ÚNICO DE LA MASCOTA
NOMBRE	NOMBRE DE LA MASCOTA
ESPECIE	PERRO, GATO U OTRA ESPECIE
RAZA	RAZA DE LA MASCOTA
FECHA_NACIMIENTO	FECHA DE NACIMIENTO, SI SE CONOCE

PESO	PESO EN KILOGRAMOS
NOMBRE_PROPIETARIO	NOMBRE DE SU PROPIETARIO
VACUNADA	INDICA SI TIENE SU ESQUEMA DE VACUNACIÓN REGISTRADO

CASO 10. VENTAS DE UNA PANADERÍA



Situación problema

Una panadería necesita registrar los productos que vende para consultar sus precios, cantidades disponibles y fechas de elaboración. La base de datos debe llamarse Panaderia y la tabla ProductosPanaderia.

CAMPO SUGERIDO	INFORMACIÓN QUE DEBE ALMACENAR
ID_PRODUCTO	IDENTIFICADOR ÚNICO DEL PRODUCTO
NOMBRE	NOMBRE DEL PRODUCTO
CATEGORIA	PAN, TORTA, GALLETA U OTRA CATEGORÍA
PRECIO	PRECIO DE VENTA POR UNIDAD
CANTIDAD_DISPONIBLE	UNIDADES DISPONIBLES
FECHA_ELABORACION	FECHA DE ELABORACIÓN
FECHA_VENCIMIENTO	FECHA DE VENCIMIENTO, SI APLICA
REQUIERE_REFRIGERACION	INDICA SI NECESITA REFRIGERACIÓN

ENTREGA DEL TALLER

Para cada uno de los 10 casos, el estudiante debe presentar:

- El código SQL para crear la base de datos.
- La instrucción para seleccionar la base de datos.
- El código SQL para crear la tabla.
- Los tipos de datos elegidos para cada campo.
- La llave primaria y las restricciones necesarias.
- Tres registros de ejemplo insertados con INSERT INTO.
- Una consulta SELECT * FROM NombreTabla para comprobar los registros.

Recomendación técnica: el identificador de cada tabla puede definirse con INT IDENTITY(1,1) y llave primaria. Los teléfonos y documentos generalmente deben almacenarse como texto, no como números, porque pueden contener ceros iniciales, signos o letras. Para precios se recomienda DECIMAL, para fechas DATE y para respuestas de sí/no BIT. Criterio de evaluación sugerido (100 puntos): creación de las bases de datos (20), diseño de las tablas y selección de tipos de datos (30), llaves y restricciones (20), inserción de registros (20) y consultas de verificación (10).